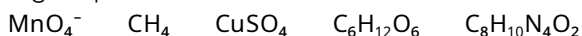


C7 : Activité et Exercices

⚠ Méthode de travail à suivre :

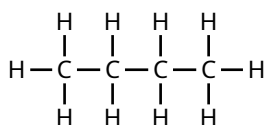
- **Lire** la partie cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur une feuille de travail. Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

Q1. Parmi les espèces suivantes quelles sont celles qui sont organiques ?



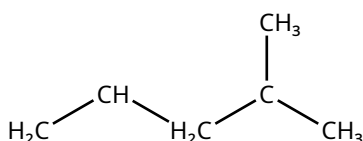
NB: Les espèces non organiques sont souvent appelées « minérales »

Q2. Écrire la formule brute puis la formule semi-développée de la molécule suivante:



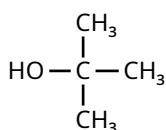
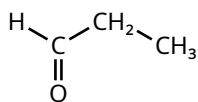
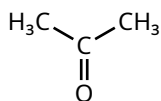
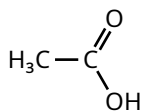
Quel est le nom de cette molécule ?

Q3. Corriger la formule semi-développée de l'alcane suivant:



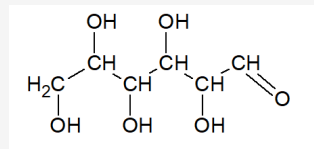
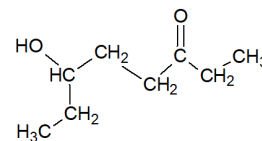
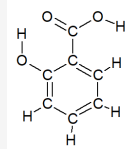
Q4. Justifier que le nom de la molécule précédente est « 2-méthylpentane »

Q5. Entourer et nommer les groupes caractéristiques dans les molécules suivantes :



Exercice 1: Fonctions et groupes caractéristiques

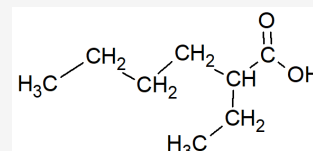
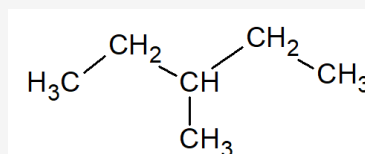
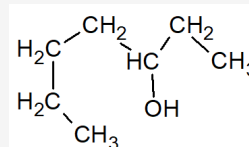
1) Donner les formules brutes des molécules suivantes.



2) Entourer les groupes caractéristiques de ces molécules et indiquer leurs fonctions chimiques

Exercice 2: Noms et formules d'une molécule

Donner les noms des molécules suivantes :

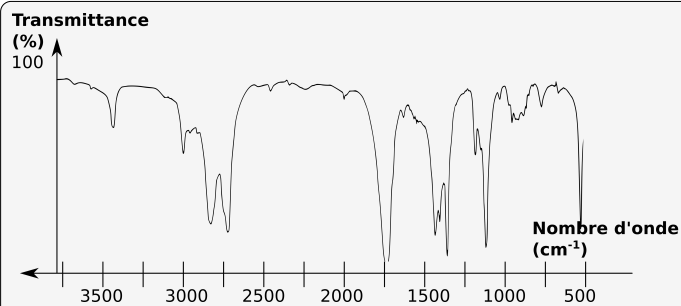


Exercice 3: Donner les formules des molécules:

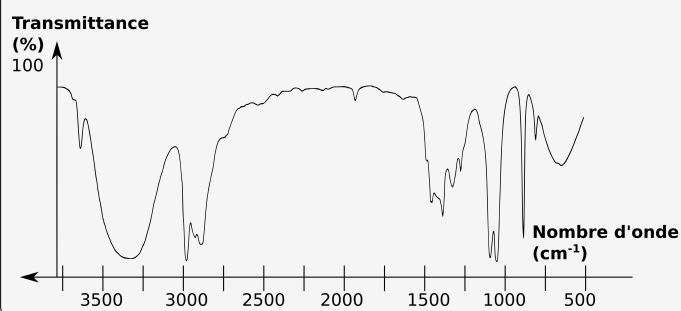
- 1) Hexan-2-ol
- 2) 2-méthylpropanal
- 3) Acide 3-méthylbutanoïque
- 4) 3-méthylpentan-2-one

Exercice 4: Spectre infrarouge 1

En utilisant le tableau de la partie 3B du cours, analyser les deux spectres infrarouges ci-dessous.

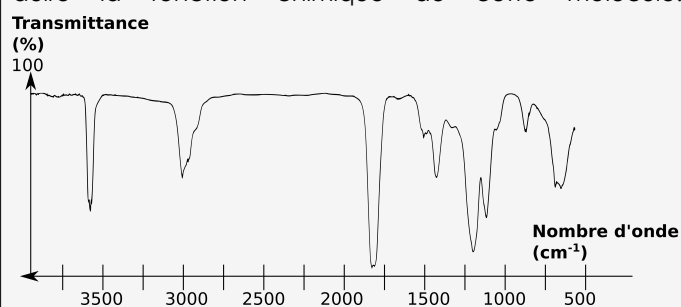


L'un des spectres est celui de l'éthanal, l'autre celui de l'éthanol. Attribuer à chaque espèce son spectre. (Justifier)



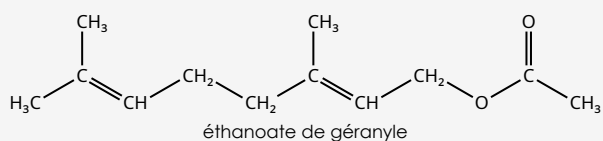
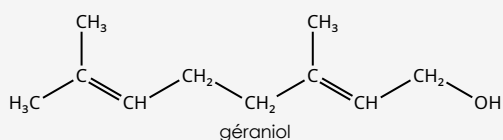
Exercice 5: Spectre infrarouge 2

Analyser le spectre suivant, et en déduire la fonction chimique de cette molécule.



Exercice 6: D'après bac 2025

Utilisés en parfumerie, le géraniol et l'éthanoate de géranyle sont deux espèces chimiques à l'odeur florale. Si le géraniol peut être extrait en grande quantité dans la nature, cela n'est pas le cas de l'éthanoate de géranyle qui doit être synthétisé en laboratoire.



Données:

Liaisons	Nombre d'onde	Intensité
O-H Alcool	3200-3700	Forte
O-H acide	2500-3200	Forte et large
C-H	2800-3300	Moyenne fine
C=O	1700-1800	Forte et fine

- 1) Entourer et nommer le groupe caractéristique du géraniol puis indiquer la famille chimique à laquelle il appartient.
- 2) Attribuer, en justifiant, le spectre infrarouge représenté sur la figure ci-après à la bonne espèce chimique parmi le géraniol et l'éthanoate de géranyle.

